



Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Disciplina: Introdução à Inteligência Artificial
Período: 2026.1

Prof. Dr. Italo Francyles Santos da Silva

Aluno: [REDACTED]

Matrícula: [REDACTED]

2ª Avaliação

Obs: A prova vale 8 pontos.

Questão 1 (2,0): Leia atentamente o texto abaixo e responda o que se pede.

Direito Sucessório - uma versão simplificada

No Direito Sucessório, toda pessoa constrói relações ao longo da vida: casa-se, descende de alguém e acumula bens, cada um com nome, valor e momento de aquisição. Todo casamento é regido por um Regime de Bens: Comunhão Universal, Comunhão Parcial ou Separação Total. Cruzando o regime com o momento de aquisição, o bem pode ser Particular (de um só cônjuge) ou Comum (partilhado entre o casal).

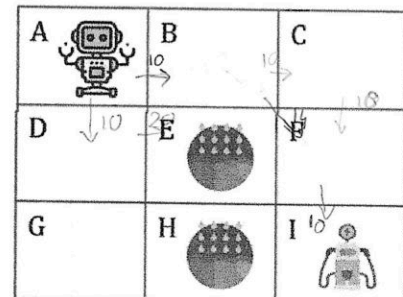
Com o falecimento, dois papéis se revelam: o cônjuge sobrevivente torna-se Meeiro sobre os bens comuns, enquanto a herança destina-se aos Herdeiros, que são o cônjuge (exceto na comunhão universal) e os descendentes. Na ausência de ambos, os Ascendentes (pais, avós e bisavós) assumem esse papel. Por fim, se um descendente do falecido também já tiver morrido, seus próprios descendentes tornam-se Herdeiros por Representação.

- Construa o grafo ontológico referente ao caso apresentado.
- Faça os axiomas que criam as classes Herdeiro e Herdeiro por representação.
Obs: pode usar linguagem natural.
- Mostre os passos do raciocinador para o seguinte caso: "Viserys Targaryen era casado com Alicent Hightower sob o regime de Comunhão Parcial. O trono de ferro era um bem particular adquirido por herança antes do seu casamento. Ele deixou quatro filhos com Alicent: Aegon, Helaena, Aemond e Daeron. Também deixou uma filha do casamento anterior: Rhaenyra. Quem são os herdeiros do trono de ferro?"

Questão 2 (2,0): No ambiente representado pela Figura ao lado, passos ortogonais têm gasto energético igual a 10; passos diagonais têm gasto igual a 14; os estados E e H, por serem lamacentos, possuem um gasto adicional de 10; a heurística é a contagem de letras na horizontal e vertical (respectivamente) * 10 entre cada estado e o objetivo (I). Com base nisso, usando o algoritmo A*, mostre o caminho ótimo para o robô alcançar o ponto de recarga. Lembre-se que ele tem somente 39% de bateria, logo, dependendo do caminho, pode não conseguir chegar no seu objetivo.

Energia inicial:

39%



Resposta atos densa folha

0,8

Questão 3 (1,0): Assinale V para verdadeiro e F para Falso.

- (F) A busca em profundidade iterativa (IDDFS) combina vantagens da BFS e da DFS e, por utilizar uma heurística de profundidade para controlar a exploração, é classificada como uma busca informada.
- (V) A busca em largura (BFS) é um exemplo de busca cega, pois não utiliza nenhuma informação sobre o domínio do problema para guiar a exploração dos nós.
- (F) Algoritmos de busca cega sempre encontram a solução ótima, independentemente do problema, pois exploram todos os nós de forma sistemática.
- ? (F) A principal desvantagem das buscas cegas em relação às buscas informadas é o alto custo computacional, já que elas não aproveitam conhecimento específico do domínio para reduzir o espaço de busca.
- (V) O problema da busca gulosa então é que ao confiar cegamente na heurística e ignorar o custo real do caminho percorrido, ela pode tomar decisões localmente promissoras que levam a soluções globalmente ruins.

Questão 4 (1,0): "Nem todo circo tem leão". Este fato pode ser representado, via lógica de predicados, por qual das assertivas a seguir?

- a) $\forall x (\text{Circo}(x) \rightarrow \forall y (\text{Leão}(y) \rightarrow \neg \text{Tem}(x, y)))$
- b) $\exists x (\text{Circo}(x) \wedge \forall y (\text{Leão}(y) \rightarrow \neg \text{Tem}(x, y)))$
- c) $\forall x \forall y (\text{Circo}(x) \wedge \text{Leão}(y) \rightarrow \neg \text{Tem}(x, y))$
- ☒ d) $\exists x \exists y (\text{Circo}(x) \wedge \text{Leão}(y) \wedge \neg \text{Tem}(x, y))$
- 0,0

Questão 5 (2,0): No aprendizado de máquina, o ____ é um paradigma no qual o modelo é treinado a partir de exemplos rotulados, ou seja, pares de entrada e saída conhecidos. Dentro desse paradigma, quando a variável de saída é uma categoria discreta, a tarefa recebe o nome de _____. Já quando a saída é um valor contínuo, como o preço de um imóvel, a tarefa é chamada de _____.

Um bom modelo deve ser capaz de _____, isto é, apresentar bom desempenho não apenas nos dados de treino, mas também em dados novos e não vistos anteriormente. Quando o modelo aprende os dados de treino com detalhes excessivos — incluindo ruídos e exceções — ele perde essa capacidade, fenômeno conhecido como _____. O problema oposto ocorre quando o modelo é simples demais para capturar os padrões dos dados, situação denominada _____.

2,0

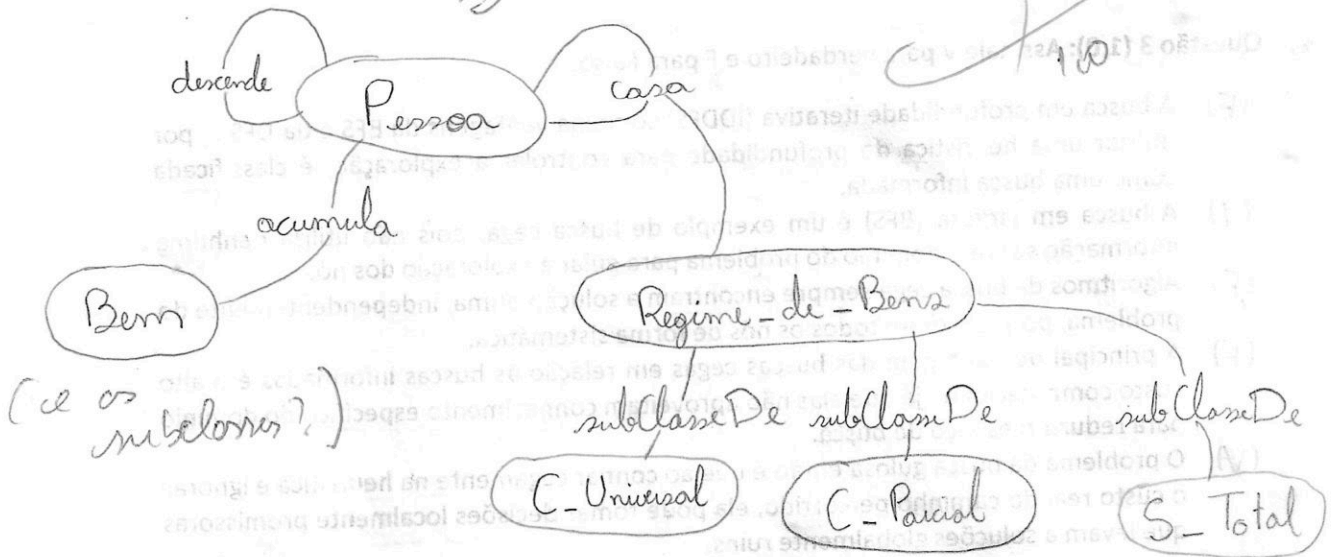
A sequência que melhor completa as lacunas do texto acima é:

- a) Aprendizado não supervisionado; Regressão; Classificação; Generalizar; Overfitting; Desbalanceamento.
- b) Aprendizado supervisionado; Classificação; Regressão; Regularizar; Overfitting; Underfitting.
- ☒ c) Aprendizado supervisionado; Classificação; Regressão; Generalizar; Overfitting; Underfitting.
- d) Aprendizado supervisionado; Regressão; Classificação; Generalizar; Overfitting; Underfitting.
- e) Aprendizado não supervisionado; Agrupamento; Sumarização; Generalizar; Underfitting; Desbalanceamento.

12)

ascende De

a)



b) Herdeiro: é a classe que representa a união dos defitos da classe Pessoa que descendem da pessoa morta que está em uma relação de casamento com seu S-Total com um Confuge-Sobrevivente.

Herdeiro-Representacao: é a classe que representa os defitos da classe Pessoa que descendem de um Herdeiro que está morto.

Confuge: é uma Pessoa que está em uma relação de casa com outra Pessoa.

Confuge-Sobrevivente: é um confuge vivo em que outro confuge está morto.

c)

7

22)

39%

lama + 10

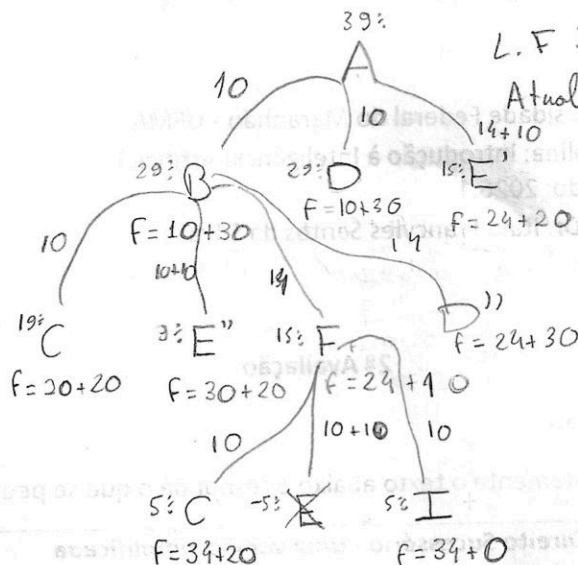
objetivo: I

L.A: C, E', D, I

L.F: A, B, F, I

Atual: I

A Robô B C
D E lama F
G H lama I p.E



Caminho: A → B → F → I, custo: 34

200